JM KBBQ 신규 매장 도입 — 코드 재사용 분석 + 실행 계획

작성일: 2026-05-10 **대상**: JM Tech One Backend / Strategy **목적**: 장충동(JCD K-Barbecue) 메뉴를 베이스로 가상 매장 **JM KBBQ** (장르: Korean BBQ FSR) 시뮬레이션 도입 시, 기존 JM Cafe 코드의 재사용 가능 범위 + KBBQ 구체 실행 계획 정리

---

0. Executive Summary

항목	값
백엔드 LOC 재사용률	**81.2%** (12,905 / 15,894 LOC)
백엔드 파일 재사용률	**95%** (91 / 96 files)
Feature 1:1 재사용	**79%** (11 / 14 capabilities)
신규 작성 필요 코드	**5 파일** (~880 LOC, 대부분 YAML/TXT 템플릿)
기존 코드 수정 필요	**5 파일** (대부분 enum/dispatch 추가, 신규 로직 X)
베이스 라인 KBBQ 라이브 가능 시점	**5-7 founder-days**
정식 FSR 운영 (open tab + multi-round)	**+6-10 founder-days** (별도 sprint)
POS	**Loyverse — 테스트용 ⭕ / 정식 FSR 운영 ❌**

한 줄 결론: JM Cafe의 4계층 아키텍처가 의도대로 작동 — Layer 1-2 (Auth/RLS/Skills/Tools)는 95%+ 재사용, Layer 3 (Knowledge)는 copy-adapt, Layer 4 (Adapters)는 provider-agnostic. KBBQ 도입은 신규 산업 확장이 아니라 **두 번째 vertical 적용이라는 표준 절차의 검증**.

---

1. 코드 재사용 감사 (Code Reuse Audit)

1.1 Layer별 재사용률

Layer	LOC	재사용 LOC	재사용 %	비고
Layer 1 — Core (Auth/RLS/Gemini)	263	263	**100%**	완전 vertical-agnostic
Layer 2 — Skills (Tools/Scheduler)	1,484	1,410	**95%**	모든 tool schema 재사용. catalog/service.py만 yaml 경로 파라미터
Layer 3 — Knowledge (Metrics)	334	310	**93%**	restaurant.py → kbbq.py 복사 필요
Layer 4 — Adapters (Twilio/SMTP/Loyverse)	463	390	**84%**	Loyverse webhook 라우팅에 'kbbq' 분기 추가
API Layer (FastAPI routes)	7,169	5,780	**81%**	realtime_voice 단일매장 하드코드 / voice_websocket 1줄 store name
Services Layer (Bridge/Menu/Policy)	6,149	4,920	**80%**	flows.py vertical 파라미터화 + transactions.py enum 추가
Models	32	32	**100%**	완전 generic
합계	**15,894**	**12,905**	**81.2%**	

1.2 Feature Surface별 재사용

Capability	Cafe	KBBQ	재사용 클래스	추가 작업
Auth & RLS	✅	✅	🟢 1:1	없음
Voice WebSocket (Retell legacy + Realtime)	✅	✅	🟡 DB-driven	없음
Realtime Voice (Twilio/OpenAI)	✅	✅	🟠 phone→store 라우팅 추가	낮음
POS Integration (Loyverse)	✅	✅	🟢 1:1	없음
Menu Sync	✅	✅	🟢 1:1	없음
Allergen Lookup	✅	✅	🟢 1:1	KBBQ keyword 추가
Order Flow (single-shot)	✅	✅	🟡 단일 transaction OK (시뮬)	없음
Order Flow (multi-round all-you-can-eat)	❌	🟡 옵션	🟠 신규 lane	Phase 5 별도
Reservation Flow	✅	✅	🟢 1:1	없음
Payment Bridge (pay-link)	✅	✅	🟢 1:1	없음
Payment Bridge (open tab dine-in)	❌	🟡 옵션	🟠 신규 lane	Phase 6 별도
Email/SMS Channels	✅	✅	🟢 1:1	없음
System Prompt Assembly	✅	✅	🟢 template-driven	KBBQ template 4개
State Machine	✅	✅	🟢 1:1	없음
5-Language Support	✅	✅	🟢 1:1	KBBQ는 KO+EN만
Modifier Decomposition (FIX-B)	✅	✅	🟢 1:1	없음

1:1 재사용 11개 / 확장 필요 3개 / 옵션 2개 = 79% 1:1, 21% 확장 (그중 2개는 정식 FSR용 옵션)

1.3 하드코드된 "cafe" 잔재 — 단 2건

위치	영향	수정안
`realtime_voice.py:103` `JM_CAFE_STORE_ID = "7c425fcb-..."`	🔴 단일매장 라우팅 — KBBQ 라이브 차단	`phone_routing` 테이블 lookup으로 대체
`voice_websocket.py:1316` `"Thanks for calling JM Cafe..."`	🟡 매장명 하드코드 — UX 영향	`f"Thanks for calling {store['name']}..."`

나머지 25건의 "cafe" 매치는 모두 system prompt/docstring **예시 텍스트** — 새 매장에 그대로 배포해도 무해 (LLM 입장에서 일반 예시).

1.4 Vertical 등록 지점 — 단 1줄

```
# backend/app/services/bridge/transactions.py:22
_VERTICALS = {"restaurant", "home_services", "beauty", "auto_repair"}
#  → {"restaurant", "kbbq", "home_services", "beauty", "auto_repair"}
```

`bridge/flows.py` 의 `vertical="restaurant"` 5곳도 store record에서 읽도록 파라미터화 (호출부만 수정, 알고리즘 무변경).

---

2. JM KBBQ 메뉴 — 장충동 PDF 기반 (77 아이템)

2.1 카테고리 + 가격대 요약

카테고리	개수	가격대	룰
Appetizers (A1-A13)	13	$5.00-$23.95	떡볶이류 +Ramen/+Cheese add-on
Shareable Plate (S1-S4)	4	$19.95-$45.95	Soondae S/M variant
BBQ Combo Set (A/B)	2	$85 / $105	No substitute
BBQ Beef A La Carte (B1-B7)	7	$29.95-$45.95	Min 2 order
BBQ Pork A La Carte (B8-B13)	6	$27.95-$30.95	Min 2 order
BBQ Chicken/Squid A La Carte (B14-B15)	2	$25.95-$27.95	Min 2 order
Hot Pot 전골류 (H1-H7)	7	$45.95	For 2 People
Entrees 식사류 (E1-E31)	31	$14.95-$27.95	Rice + 반찬 무한 리필
Side Order	7	$2.50-$5.00	Corn cheese, egg, rice cake
합계	**77**		

2.2 브랜딩 변경 (장충동 → JM KBBQ)

원본	JM KBBQ	비고
장충동 JCD K-Barbecue	**JM Korean BBQ** (영문 정식) / **JM KBBQ** (단축)	매장 이름
장충동 족발 (S1)	JM 족발 / Jokbal	"장충동" prefix 제거
장충동 보쌈 (S2)	JM 보쌈 / Bossam	동일
메뉴 한국어 표기	그대로 유지	Galbi/Bulgogi/Samgyeopsal 등 음역

2.3 다언어 정책 (메모리 `feedback_multilingual_policy.md` 적용)

> **KBBQ vertical = KO + EN 만** (JA/ZH/ES 제외 — Cafe와 다름)

```
# 메뉴 항목 예시 (cafe와 달리 2-language)
- id: galbi_marinated
  en: Galbi (Marinated Beef Short Rib)
  ko: 양념갈비
  category: bbq_beef
  base_price: 45.95
```

음성 응대 시: - 한국 손님 → "양념갈비 두 인분 주문하시겠어요?" - 영어 손님 → "Two orders of marinated short rib?" - Galbi/Bulgogi/Samgyeopsal/Bibimbap/Tteokbokki/Soondae/Banchan은 **고유명사로 음역 유지**

---

3. KBBQ 구체 실행 계획 (Day 1 산출물 명세)

3.1 메뉴 (Menu) — `templates/kbbq/menu.yaml`

구조 (cafe pattern 그대로 + KO/EN dual):

```yaml
vertical: kbbq
default_lang: en
supported_langs: [en, ko]

categories:
  - id: appetizer
    en: Appetizers
    ko: 안주
  - id: shareable
    en: Shareable Plate
    ko: 공유 메뉴
  - id: bbq_combo
    en: BBQ Combo
    ko: BBQ 콤보
  - id: bbq_beef
    en: BBQ Beef A La Carte
    ko: 소고기 단품
  - id: bbq_pork
    en: BBQ Pork A La Carte
    ko: 돼지고기 단품
  - id: bbq_other
    en: BBQ Chicken / Squid
    ko: 닭/오징어 단품
  - id: hot_pot
    en: Korean Style Hot Pot
    ko: 전골류
  - id: entree
    en: Entrees
    ko: 식사류
  - id: side
    en: Sides
    ko: 사이드

items:
  # ─── BBQ Beef (B1-B7) — Min 2 order rule
  - id: galbi_saeng
    en: Saeng Galbi (Plain Beef Short Rib)
    ko: 생갈비
    category: bbq_beef
    base_price: 45.95
    base_allergens: []
    base_dietary: [gluten_free, dairy_free, nut_free]
    modifier_groups: [meat_doneness, bbq_party_size, wrap_extras, banchan_refill_info]
    rules: [bbq_min_two_orders]
  # ... (B2-B7 동일 패턴)

  # ─── Hot Pot (H1-H7) — For 2 People rule
  - id: budae_jeongol
    en: Budae Jeongol (Spicy Army Stew Hot Pot)
    ko: 부대전골
    category: hot_pot
    base_price: 45.95
    serves: 2  # ← KBBQ 신규 메타필드 (info, runtime 사용 안함)
    base_allergens: [soy, wheat, gluten, dairy, pork]
    base_dietary: []
    modifier_groups: [spice_level, add_on_starch, banchan_refill_info]

  # ─── Add-on variants (Tteokbokki / Budae jjigae / Squid stir-fry)
  - id: tteokbokki
    en: Tteokbokki (Spicy Rice Cake)
    ko: 떡볶이
    category: appetizer
    base_price: 14.95
```

```
    base_allergens: [soy, wheat, gluten]
    base_dietary: [vegetarian]
    modifier_groups: [spice_level, add_on_starch]
    add_on_options:
      - {id: ramen,  delta: 5.00}
      - {id: cheese, delta: 5.00, allergen_add: [dairy]}
```

총 LOC: ~600줄 (cafe menu.yaml 371줄 대비 ~1.6배 — 카테고리 9개 × 평균 8.5 아이템).

3.2 Modifier — `templates/kbbq/modifier_groups.yaml`

12 그룹 (cafe 8 + KBBQ 신규 4):

Group ID	종류	Required	Min/Max	적용 대상
`meat_doneness`	신규	✅	1/1	BBQ Beef Saeng/Deung/Jumullleok
`spice_level`	신규	optional	0/1	매운 메뉴 8개
`bbq_party_size`	신규	✅	1/1	BBQ A La Carte 15개
`pork_cut_thickness`	신규	✅	1/1	삼겹살/대패삼겹살
`add_on_starch`	신규 (cafe `syrup` 패턴 변형)	optional	0/2	떡볶이/오징어볶음/부대찌개
`egg_style`	신규	optional	0/1	Bibimbap/Dolsot/Manduguk
`wrap_extras`	신규	optional	0/3	BBQ 전체
`rice_swap`	신규	optional	0/1	Bibimbap/Entrees
`banchan_refill_info`	info-only	—	—	모든 BBQ/Entree (info)
`combo_no_sub_rule`	hard-rule	—	—	BBQ Combo A/B (system prompt)
`gratuity_party_rule`	auto-rule	—	—	6명 이상 (auto +18%)
`dietary_filter`	info	—	—	메뉴 검색 메타데이터

Cafe에서 재사용: `dietary_filter`, `banchan_refill_info` (개념만), 나머지 새로.

핵심 옵션 정의:

```
groups:
  meat_doneness:
    required: true
    min: 1
    max: 1
    applies_to_categories: [bbq_beef]
    options:
      - {id: rare,        en: "Rare",        ko: "레어",      price_delta: 0.00}
      - {id: medium_rare, en: "Medium-rare", ko: "미디엄 레어", price_delta: 0.00}
      - {id: medium,      en: "Medium",      ko: "미디엄",    price_delta: 0.00}
      - {id: medium_well, en: "Medium-well", ko: "미디엄 웰",  price_delta: 0.00}
      - {id: well_done,   en: "Well-done",   ko: "웰던",      price_delta: 0.00}

  spice_level:
    required: false
    min: 0
    max: 1
    applies_to_categories: [appetizer, hot_pot, entree]
    options:
      - {id: mild,    en: "Mild",        ko: "순한맛",    price_delta: 0.00}
      - {id: medium,  en: "Medium",      ko: "보통맛",    price_delta: 0.00}
      - {id: hot,     en: "Hot",         ko: "매운맛",    price_delta: 0.00}
      - {id: extra,   en: "Extra hot",   ko: "아주 매운맛", price_delta: 0.00}

  bbq_party_size:
    required: true
    min: 1
    max: 1
    applies_to_categories: [bbq_beef, bbq_pork, bbq_other]
    options:
      - {id: two,     en: "2 portions (min)", ko: "2인분(최소)", price_delta: 0.00, default: true
      - {id: three,   en: "3 portions",       ko: "3인분",       price_delta: 0.00}
      - {id: four,    en: "4 portions",       ko: "4인분",       price_delta: 0.00}
      - {id: five_plus, en: "5+ portions",    ko: "5인분 이상",  price_delta: 0.00}

  add_on_starch:
    required: false
    min: 0
    max: 2
    applies_to_items: [tteokbokki, no_spicy_tteokbokki, ojingeo_bokkeum, budae_jjigae, ramen_ex
    options:
      - {id: add_ramen,     en: "+Ramen",         ko: "+라면",       price_delta: 5.00, allergen
      - {id: add_cheese,    en: "+Cheese",        ko: "+치즈",       price_delta: 5.00, allergen
      - {id: add_udon,      en: "+Udon",          ko: "+우동",       price_delta: 5.00, allergen
      - {id: add_rice_cake, en: "+Rice cake",     ko: "+떡 추가",     price_delta: 2.50, allergen

  wrap_extras:
    required: false
    min: 0
    max: 3
    applies_to_categories: [bbq_beef, bbq_pork, bbq_other]
    options:
      - {id: extra_lettuce,    en: "+Lettuce wrap",       ko: "+상추 추가",     price_delta: 5.00
      - {id: extra_mozzarella, en: "+Mozzarella cheese",  ko: "+모짜렐라 추가",  price_delta: 5.00
      - {id: extra_side_set,   en: "+Side dish set",      ko: "+반찬 세트 추가", price_delta: 5.00
```

3.3 Variant — Loyverse 200-combo 한계 내 fit

원칙: variants는 **단일 attribute** (size 등)만, 다중 옵션은 **modifier**로 처리.

메뉴	Variant 종류	조합 수
순대 (S3)	size [Small/Medium]	2
순대 콤비네이션 (S4)	size [Small/Medium]	2
보쌈 (S2/E5)	size [Shareable/Single]	2
족발 (S1/E4)	size [Shareable/Single]	2
떡볶이 (A5)	add-on [Plain/+R/+C/+R+C]	4
안매운 떡볶이 (A6)	동일	4
부대찌개 (E16)	add-on [Plain/+R]	2
오징어볶음 (E21)	add-on [Plain/+U/+R]	3
나머지 69개	variant 없음	1 each

총 variant 조합: 2+2+2+2+4+4+2+3 + 69 = **90개 (200 한도 충분)**

> ⚠️ **Loyverse 200-combo 한계**는 *per-item*. 한 아이템당 최대 200 조합. 이 분포는 모두 한 자릿수라 안전.

3.4 Allergen 룰 — `templates/kbbq/allergen_rules.yaml`

Cafe 패턴 + KBBQ keyword 추가:

```
patterns:
  # ─── Cafe에서 재사용 가능 (FDA-9 표준)
  - keywords: [milk, cheese, cream, yogurt, dairy, mozzarella, butter]
    add_allergens: [dairy]
    confidence: 0.92

  - keywords: [soy, soybean, soy sauce, doenjang, dwenjang, ssamjang]
    add_allergens: [soy]
    confidence: 0.95

  - keywords: [wheat, flour, ramen, udon, noodle, mandoo, dumpling, pancake, pajeon]
    add_allergens: [wheat, gluten]
    confidence: 0.95

  - keywords: [egg, gyeran, omelet, fried egg]
    add_allergens: [egg]
    confidence: 0.95

  # ─── KBBQ 신규 keyword
  - keywords: [shrimp, saewoo, mussel, honghap, clam, oyster]
    add_allergens: [shellfish]
    confidence: 0.95

  - keywords: [squid, ojingeo, octopus, cuttlefish]
    add_allergens: [shellfish]   # FDA-9: mollusks → shellfish category
    confidence: 0.93

  - keywords: [godeungeo, mackerel, anchovy, salmon, tuna, fish cake, odeng]
    add_allergens: [fish]
    confidence: 0.95

  - keywords: [sesame, tahini, sesame oil, perilla seed]
    add_allergens: [sesame]
    confidence: 0.95

  # ─── KBBQ-specific patterns (한글 + 영문 동시 매칭)
  - keywords: [bossam, jokbal, samgyupsal, samgyeopsal, daepae, moksal,
               hanjeongsal, pork belly, pork shoulder, pork jowl, 보쌈, 족발,
               삼겹살, 대패삼겹살, 목살, 항정살, 돼지]
    add_allergens: [pork]   # informational — not FDA-9 but cultural/religious
    confidence: 0.97
    reason: "Pork dish — relevant for halal/kosher/religious dietary needs"

  - keywords: [galbi, bulgogi, chadol, deung shim, jumullleok, brisket,
               ribeye, short rib, 갈비, 불고기, 차돌, 등심, 주물럭, 소고기]
    add_allergens: []
    add_dietary: [beef]
    confidence: 0.97

  - keywords: [kimchi, 김치]
    add_allergens: [shellfish, fish]   # 김치 발효 시 멸치액젓/새우젓 (대부분 매장 사용)
    add_dietary: [fermented]
    confidence: 0.85
    reason: "Most kimchi recipes contain anchovy/shrimp paste — verify with operator"

  - keywords: [soondae, blood sausage, 순대]
    add_allergens: [pork, wheat, gluten]   # 순대 = 돼지피 + 당면 + 보리
    confidence: 0.92

  - keywords: [japchae, glass noodle, dangmyeon]
    add_allergens: [soy]   # 잡채 = 간장 양념
    confidence: 0.93
```

```
  - keywords: [tteok, rice cake, 떡]
    add_allergens: []
    add_dietary: [gluten_free_base]
    confidence: 0.90
    reason: "Pure rice cake is gluten-free, but check sauce (gochujang has wheat in some brands

# ─── Dietary inference (cafe 패턴 그대로)
dietary_inference:
  - if_absent: [dairy]
    suggest: [dairy_free]
  - if_absent: [pork, beef, fish, shellfish]
    suggest: [vegetarian]
    confidence: 0.50   # operator 확인 필요 (다른 동물 단백질 가능)

# ─── Operator hints
operator_hints:
  - text: "김치 = 발효 식품. 대부분 매장의 김치는 새우젓/멸치액젓 포함 → shellfish/fish allergen 표시 권장. 비건
  - text: "Gochujang 일부 브랜드는 wheat 포함. 매장 사용 브랜드 확인 후 wheat allergen flag."
  - text: "Pork (돼지) allergen은 FDA-9 X but halal/kosher/이슬람/유대 손님 대응 필수 — 메뉴 사전 표시 권장
  - text: "BBQ 직화 그릴 cross-contamination — 모든 grilled 메뉴는 'shared grill' 라벨 추천."
```

3.5 Gratuity (18% / 6+명) — Voice agent 자동 처리

Loyverse 한계: auto-gratuity 내장 X. 두 가지 전략 비교:

전략	구현	장점	단점
A. Voice agent → menu_item 라인 추가	Loyverse에 "Service Charge (18%)" menu_item 등록. `create_order` 시 party_size ≥ 6 → items_json에 자동 라인 append	POS 호환 100%, 영수증에 명시	menu_item ID 매장당 별도 등록 필요
B. bridge_transactions 메타 + 영수증 후처리	`metadata.gratuity_pct` 컬럼 추가. 영수증 생성 시 별도 라인 합산	DB만 변경, POS 무관	Loyverse 영수증과 voice agent 영수증 불일치

> **권장: A (Voice agent + Loyverse menu_item 라인)**
> - cafe와 동일한 패턴 (effective_price 계산 시 모든 라인이 menu_item으로 통일)
> - 영수증·POS·payment-link 모두 일관
> - 단점은 "Service Charge 18%" 1개 menu_item만 1회 등록

구현 코드 (Day 5 라이브 검증 시):

```
# backend/app/services/bridge/flows.py — create_order 내부
GRATUITY_THRESHOLD_PARTY = 6
GRATUITY_PCT = 0.18
GRATUITY_MENU_ITEM_ID = "kbbq-service-charge-18"  # Loyverse 등록

if party_size and party_size >= GRATUITY_THRESHOLD_PARTY:
    subtotal_cents = sum(line["price_cents"] * line["quantity"] for line in items)
    gratuity_cents = round(subtotal_cents * GRATUITY_PCT)
    items.append({
        "menu_item_id": GRATUITY_MENU_ITEM_ID,
        "name": f"Service Charge (18% — party of {party_size})",
        "price_cents": gratuity_cents,
        "quantity": 1,
        "is_auto_gratuity": True,
    })
```

System prompt 룰:

```
GRATUITY RULE: If the caller mentions party of 6 or more, automatically add
18% service charge to the bill. Inform the caller: "For parties of 6 or more
we add an automatic 18% service charge — your total will be $X.XX."
```

---

4. KBBQ 도입 일정 — 5-7 founder-days

Day 1 (오늘, 2026-05-10): Templates + Vertical 등록 (0.5d)

산출물: - ✅ `backend/app/templates/kbbq/menu.yaml` (~600 LOC) - ✅ `backend/app/templates/kbbq/modifier_groups.yaml` (~200 LOC) - ✅ `backend/app/templates/kbbq/allergen_rules.yaml` (~120 LOC) - ✅ `backend/app/templates/kbbq/system_prompt_base.txt` (~150 LOC) - ✅ `backend/app/knowledge/kbbq.py` (copy of restaurant.py + 가격대 조정) - ✅ `_VERTICALS = {..., "kbbq", ...}` (transactions.py:22) - ✅ pytest 검증 (catalog/menu/allergen 단위)

Day 2 (2026-05-11): DB Seed + Loyverse 연결 (1d)

산출물: - ✅ Supabase: `stores` 신규 row (JM KBBQ, vertical=kbbq, owner_id=신규) - ✅ `menu_items` + `modifier_groups` + `modifier_options` import (yaml → SQL seed) - ✅ Loyverse 신규 매장 생성 (또는 cafe와 분리된 별도 token) - ✅ Loyverse 메뉴 등록 (77 items + 90 variants + 12 modifier groups) - ✅ "Service Charge 18%" Loyverse menu_item 별도 등록 - ✅ POS sync 엔드포인트 → menu_cache 채움

Day 3 (2026-05-12): System Prompt + Hard-Code 제거 (1d)

산출물: - ✅ `voice_websocket.py:1316` "JM Cafe" 하드코드 → `store["name"]` - ✅ KBBQ system prompt assembly (menu_section + modifier_section + FSR rules) - ✅ allergen lookup KBBQ keywords unit test - ✅ `bridge/flows.py` `vertical="restaurant"` 5곳 → `vertical=store["vertical"]`

Day 4 (2026-05-13): Phone Routing + Twilio (1d)

산출물: - ✅ `realtime_voice.py:103` `JM_CAFE_STORE_ID` 하드코드 → `phone_routing` 테이블 lookup - ✅ Supabase: `phone_routing` 테이블 신규 (phone, store_id, vertical) - ✅ Twilio 신규 번호 매입 ($1/mo) 또는 cafe 번호 reuse 결정 - ✅ Twilio webhook → store 라우팅 검증 (cross-store leak 0)

Day 5 (2026-05-14): 라이브 검증 통화 (1d)

시나리오 6개: 1. "갈비 2인분 well-done 주문" (KO, BBQ A La Carte min 2 + doneness) 2. "Spicy pork bulgogi for 4 portions" (EN, party_size + spice) 3. "감자탕전골 for 2 people" (KO, hot pot for-2 룰) 4. "I'm allergic to peanuts and shrimp" (EN, Tier-3 alert + shellfish 매칭) 5. "BBQ Combo A 한 세트 + 추가 사이드는 가능?" (KO, combo no-sub 룰) 6. "8명 예약하고 싶어요" (KO, auto-gratuity 18%)

검증 항목: - ✅ KO 음역 (Galbi/Bulgogi/Samgyeopsal) 자연스러운지 - ✅ Cafe vs KBBQ multi-store RLS 격리 (cross-tenant leak 0) - ✅ Loyverse 주문 생성 + 영수증 발송 - ✅ FIX-A keepalive (1006 disconnect 0%) - ✅ FIX-B 모디파이어 분해 (well-done/spicy + party_size)

Day 6-7 (2026-05-15~16): M2 Baseline + 분석 (선택)

- 24-48h passive baseline 운영
- Cafe vs KBBQ 비교 분석 (turn 길이, fallback 빈도, modifier mismatch)
- P0-F Onboarding Wizard 견적 calibration (Frontend Track A 의존성)

---

5. 정식 FSR 운영 추가 작업 (별도 sprint, 6-10d)

베이스 라인 KBBQ 라이브 후, 실제 매장 도입 전 필요한 추가 기능:

Phase 5 — Multi-Round Order Accumulation (3-5d)

문제: BBQ 식사는 라운드별 추가 주문 (첫 주문 → 추가 고기 → 술 → 식사) 패턴. Cafe는 단일 transaction 가정.

해결: - `bridge_transactions` 컬럼 추가: `round_number` (default 1), `parent_tx_id` (FK self) - `flows.py.create_order` 에 `accumulate_mode=true` 옵션 → 기존 transaction 검색 후 items_json append - State machine: `pending → pending_round_2 → pending_round_3 → paid`

Phase 6 — Open Tab Dine-In Payment (3-5d)

문제: KBBQ는 식사 종료 시점에 청구 (cafe pay-link과 다름).

해결: - 새 `payment_lane = "open_tab"` 도입 - 주문 즉시 `fired_unpaid` 상태로 주방 송신, 청구는 식사 종료 시 - POS 단말기 결제 webhook → bridge_transactions state 업데이트 - Twilio reservation 흐름과 통합 (table_number 인코딩)

---

6. Loyverse FSR 한계 — 테스트용 OK / 정식 X

FSR 요건	Loyverse	KBBQ 시뮬	KBBQ 정식
Modifiers + 가격 추가	✅	OK	OK
Variants (200 combo)	✅	OK	OK
Open ticket / 분할 / 합치기	✅	OK	OK
KDS (kitchen display)	✅	OK	OK
Dining options 커스텀	✅	OK	OK
Table mapping (floor plan)	❌	Workaround (ticket name)	**부족**
Reservation	❌	Voice agent에서 관리	**부족**
Auto gratuity (18% 6+명)	❌	Voice agent service item	OK (workaround)
Course/round ordering	⚠️	Open ticket 사용	**부족**
Required modifier 강제	⚠️	Voice agent 책임	**부족**
BBQ 2-min 강제	❌	Voice agent 책임	**부족**

결론: 시뮬 매장으로는 ⭕, 실제 PDX 5+ 테이블 운영은 Quantic 또는 다른 FSR-native POS로 마이그 권장.

7. Risk + 권장 우선순위

High Risk

1. **Phone routing 하드코드** (`realtime_voice.py:103`) — KBBQ 라이브 차단. Day 4 필수.
2. **Loyverse 200-combo 한계** — 한 아이템에 매핑 폭증 시 위험. 현재 분포는 안전하지만 향후 신규 add-on 추가 시 모니터링.
3. **김치 allergen mis-flag** — 매장 김치 레시피 모르면 shellfish/fish 표시 누락 위험. Operator hint로 1차 대응.

Medium Risk

4. **Multi-round 주문 누락** — Day 5 시나리오는 단일 transaction 가정. 실제 KBBQ 다중 주문은 새 transaction으로 처리 (Phase 5 별도).
5. **한국어 음역 일관성** — Galbi vs Kalbi vs 양념갈비 — 메뉴 ID는 *galbi_marinated* 영어 단일, system prompt에서 음역 규정.

Low Risk

6. **Knowledge `kbbq.py` 가격 상수** — KPI 계산용, 라이브 차단은 안 함.
7. **Twilio 신규 번호 비용** — $1/mo 무시 가능.

8. 권장 다음 행동

즉시 (오늘, 2026-05-10 EOD까지)

단계	작업	파일 / 출력
1	KBBQ menu.yaml 작성	`backend/app/templates/kbbq/menu.yaml`
2	KBBQ modifier_groups.yaml 작성	`backend/app/templates/kbbq/modifier_groups.yaml`
3	KBBQ allergen_rules.yaml 작성	`backend/app/templates/kbbq/allergen_rules.yaml`
4	KBBQ system_prompt_base.txt 작성	`backend/app/templates/kbbq/system_prompt_base.txt`
5	`_VERTICALS` 에 "kbbq" 추가	`backend/app/services/bridge/transactions.py:22`
6	`knowledge/kbbq.py` 신규 (restaurant.py 복사 + 가격 조정)	`backend/app/knowledge/kbbq.py`
7	pytest 검증	catalog/menu/allergen 단위 테스트
8	Day 1 commit + push	단일 commit + Telegram 알림

Day 2 (내일, 2026-05-11)

- DB seed (yaml → menu_items SQL)
- Loyverse 신규 매장 등록 + 메뉴 import
- Service Charge 18% Loyverse menu_item 등록

Day 3-5 (2026-05-12~14)

- Hard-code 제거 (voice_websocket store name + flows.py vertical 파라미터)
- Phone routing 테이블 + Twilio 매핑
- 라이브 검증 6 시나리오

Day 6-7 (2026-05-15~16, 선택)

- Cafe vs KBBQ 비교 분석
- P0-F Onboarding Wizard 견적 calibration

부록 A — 신규 작성 파일 LOC 추정

파일	타입	LOC	예상 작성시간
`templates/kbbq/menu.yaml`	YAML	600	1.5h
`templates/kbbq/modifier_groups.yaml`	YAML	200	0.5h
`templates/kbbq/allergen_rules.yaml`	YAML	120	0.3h
`templates/kbbq/system_prompt_base.txt`	TXT	150	1h
`knowledge/kbbq.py`	Python (copy + tune)	67	0.3h
합계		**1,137**	**3.6h**

기존 코드 수정 (3 파일): - `transactions.py:22` — 1 line - `voice_websocket.py:1316` — 1 line
- `realtime_voice.py:103+` — 8-12 lines (phone_routing lookup) - `flows.py` — 5 locations × 1 line each

총 코드 수정: ~20 LOC

부록 B — 사용자 의사 결정 요청 4가지 (Day 1 시작 전)

다음 4가지를 confirm 받은 후 Day 1 yaml 작성 시작:

1. **매장명**: `JM Korean BBQ` (정식 영문) / `JM KBBQ` (단축) — 어느 쪽?
2. **POS**: Loyverse 두 번째 매장 (cafe와 같은 인스턴스 / 별도 토큰)? 아니면 신규 별도 Loyverse 계정?
3. **메뉴 가격**: 장충동 PDF 그대로 적용 OK? 또는 PDX 시장가 조정?
4. **Twilio**: 신규 번호 매입 ($1/mo)? 또는 cafe `+1-503-994-1265` reuse하고 매장 라우팅 분기?

한 줄 결론: Cafe→KBBQ 추가는 **81% LOC 재사용 + 5 신규 파일 + 20 LOC 수정**으로 **5-7 founder-days 내 시뮬 라이브** 가능. 정식 FSR 운영은 별도 sprint (multi-round + open tab, 6-10d). Loyverse는 시뮬 OK, 실제 5+ 테이블 매장은 Quantic 권장.